

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 20/02/2024

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/20	/30	/25	/100

1. (25 punti) Cifratura Playfair.
 - a. (5) Descrivere brevemente la cifratura Playfair.
 - b. (10) Discutere i vantaggi rispetto alla cifratura monoalfabetica e le debolezze del sistema Playfair.
 - c. (10) Utilizzare la parola chiave INVERNO per cifrare il testo in chiaro "parole banali" e decifrare il testo cifrato "dbrpgasr"
2. (20 punti) DES.
 - a. (20) Nell'ambito del cifrario DES, provare che la decifratura può essere effettuata applicando l'algoritmo di cifratura al testo cifrato con le chiavi schedate in ordine inverso
3. (30 punti) Funzioni MAC.
 - a. (10 punti) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC.
 - b. (20 punti) Descrivere l'approccio HMAC e fornire una costruzione dove come funzione hash si sia selezionata SHA-1, descrivendo le caratteristiche
4. (25 punti) Firma digitale DSS.
 - a. (5) Descrivere i parametri dell'algoritmo di firma DSS.
 - b. (10) Descrivere la procedura di generazione e verifica della firma di un messaggio m
 - c. (10) Cosa succede se durante la generazione della firma (r,s) (o (γ,δ)) di un messaggio m si produce un valore $s=0$ ($\delta=0$). E' vero che bisogna generare un nuovo valore casuale k (o r) e ricalcolare la firma? Giustificare la risposta.